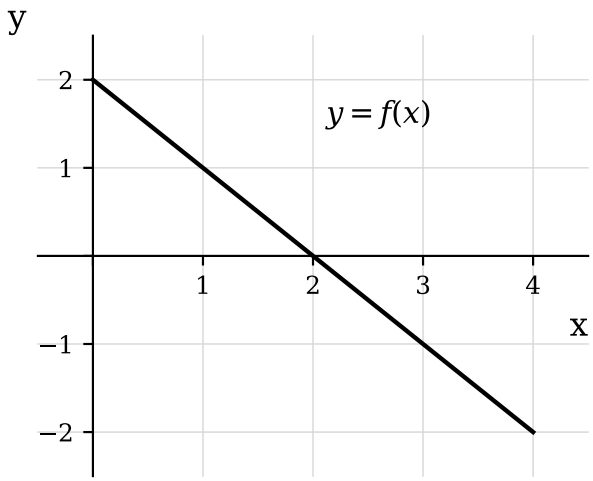
Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · GRÁFICO DE UNA ANTIDERIVADA

El gráfico muestra f en $[0, 4]$. Si F es la antiderivada de f con $F(0) = 0$, ¿dónde alcanza F su máximo en $[0, 4]$ y cuánto vale?



A) En $x = 0$, con $F(0) = 0$

B) En $x = 4$, con $F(4) = 0$

C) En $x = 2$, con $F(2) = 0$

D) En $x = 2$, con $F(2) = 2$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Signo

$F' = f > 0$ en $(0, 2)$ y $f < 0$ en $(2, 4)$: F sube y luego baja.

2 Antiderivada

$f(x) = 2 - x \Rightarrow F(x) = 2x - \frac{x^2}{2}$.

3 Máximo

$F(2) = 4 - 2 = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ahí es máxima f, no F.

B) F baja en $(2, 4)$ porque $f < 0$.

C) Confunde $F(2)$ con $f(2)$.

Idea clave. F crece donde f es positiva y decrece donde f es negativa.